

🗺️ AI 동선 최적화 코스 플래너 엔진

등록된 데이트 코스를 카테고리 가중치 + 그리디 최단거리 알고리즘으로 자동 정렬하고, 수직 타임라인 UI + 폴리라인 맵 바인딩까지 완공 구현한 엔진 검수 문서입니다.

1. 구현 파일 목록

⚙️ courseOptimizer.ts — AI 최적화 알고리즘 코어

src/utils/courseOptimizer.ts

optimizeDateCourse(courses) 함수 핵심 파이프라인:

1차 — 카테고리 가중치 분류: 장소명 키워드 매칭으로 morning/midday/afternoon/evening 4그룹 분류

2차 — Greedy Nearest-Neighbour: 각 그룹 내 haversine 거리 기반 최단거리 순열 계산

반환 — OptimizedCourse[]: planOrder(1-indexed), timeCategory, estimatedStartTime 필드 추가

TypeScript 0 errors

Haversine Distance

Greedy TSP Heuristic

Category Weighting

🕒 CoursePlanner.tsx — 타임라인 UI 컴포넌트

src/components/maps/CoursePlanner.tsx

슬라이드업 바텀시트 + 수직 타임라인 (점선 도트 커넥터 + 카테고리 컬러 넘버 배지)

[예정] / [방문완료] 상태 토글 배지 (scale spring 헬프)

[🌟 AI 동선 자동 최적화] 버튼 → 300ms 셔플 애니메이션 → Reanimated 스택거 재등장

onOptimized(ordered) 콜백으로 부모에 최적 순서 + 좌표 배열 전달

Reanimated 4.3.1

withSequence Shuffle

다크/라이트 완전 지원

withDelay 스택거

📍 history.tsx — 맵 바인딩 + 폴리라인 연동

app/(tabs)/history.tsx

aiPlannerVisible 상태 + 🗺️ AI 코스 플래너 트리거 버튼 추가 (기존 📄 코스 플래너 버튼과 나란히 배치)

aiPlannerRoute 상태 → courseRoute에 우선 적용 → KakaoMapView 폴리라인 자동 업데이트

최적화 결과 좌표 배열 → 기존 syncCourseRoute() 함수를 통해 맵 WebView에 폴리라인 자동 렌더링

courseRoute 우선순위 바인딩

KakaoMap 폴리라인 연동

useMemo 최적화

2. 카테고리 가중치 분류 체계

☀️ MORNING (가중치 1)

카페 · 커피 · 브런치 · 베이커리 · 디저트 · 빵 · cafe · coffee · bakery

🌤️ MIDDAY (가중치 2)

식사 · 레스토랑 · 음식 · 밥 · 점심 · 한식 · 일식 · 중식 · 양식 · 분식 · 정식 · 국밥 · 냉면

🌆 AFTERNOON (가중치 3)

🌙 EVENING (가중치 4)

3. 알고리즘 실행 플로우

1 카테고리 분류 (getCourseCategory)

장소 title 소문자 변환 → MORNING → MIDDAY → EVENING → AFTERNOON 순 키워드 매칭
미매칭 시: myRating === 0이면 afternoon(계획중), 아니면 midday(방문완료) 폴백

2 그룹별 Greedy 정렬 (greedyOrder)

각 그룹 내: 첫 원소 선택 → haversine() 거리 최단 다음 원소 선택 반복
 $O(n^2)$ nearest-neighbour — 데이트 코스 규모($n \leq 20$)에서 최적 성능

3 시간 슬롯 할당 (formatTime)

base: morning(10:30), midday(12:00), afternoon(14:30), evening(18:00)
각 방문지마다 60분 체류 + 30분 이동 시간 자동 누적

4 맵 폴리라인 업데이트

onOptimized → setAiPlannerRoute(좌표배열) → courseRoute useMemo 갱신
KakaoMapView.useEffect → syncCourseRoute() JS 인젝션 → 맵 폴리라인 실시간 렌더링

✅ 검수 완료 체크리스트

- ✓ courseOptimizer.ts TypeScript 컴파일 에러 0개
- ✓ CoursePlanner.tsx TypeScript 컴파일 에러 0개
- ✓ history.tsx 전체 TypeScript 컴파일 에러 0개
- ✓ 카테고리 가중치: 카페/식사 → 명소 → 야경/바 순서 보장
- ✓ 거리 최적화: haversine() 구면 거리 공식 (WGS84 R=6371km)
- ✓ 300ms 셔플 애니메이션: withSequence scale 0.94 → spring 1.0
- ✓ 타임라인 스택거: withDelay(index × 60ms) 순차 등장
- ✓ 예정/방문완료 토글: scale spring + Light 햅틱 피드백
- ✓ aiPlannerRoute → courseRoute 우선 적용 → KakaoMap 폴리라인 자동 동기화
- ✓ 다크/라이트 테마 완전 호환 (isLight prop 통과)
- ✓ 기존 📅 코스 플래너 버튼과 나란히 배치, 기능 충돌 없음